

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas,

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por ***zero***

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por ***zero*** e nem multiplicação por ***inverso de zero***

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por ***inverso de zero*** (pois nem existe).

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by + cz = p \\ dx + ey + fz = q \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by + cz = p \\ dx + ey + fz = q \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Empolgados com o modo como resolvemos um sistema linear genérico com 2 equações a 2 incógnitas, vejamos como se comporta a tentativa de aplicar uma metodologia similar em um sistema linear a 3 equações e 3 incógnitas.
- Vamos admitir que todas as operações realizadas não envolvem multiplicação por **zero** e nem multiplicação por **inverso de zero** (pois nem existe).
- Consideremos o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} ax + by + cz = p \\ dx + ey + fz = q \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

- Vamos eliminar a variável x da segunda equação.

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d**

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d** e a 2^a equação por **a**

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d** e a 2^a equação por **a** e resultará:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d** e a 2^a equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d** e a 2^a equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx + \mathbf{a}ey + \mathbf{a}fz = \mathbf{a}q \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1^a equação por **d** e a 2^a equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{lclcl} \mathbf{d}ax & + & \mathbf{d}by & + & \mathbf{d}cz & = & \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx & + & \mathbf{a}ey & + & \mathbf{a}fz & = & \mathbf{a}q \\ gx & + & hy & + & iz & = & r \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{lclcl} \mathbf{d}ax & + & \mathbf{d}by & + & \mathbf{d}cz & = & \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx & + & \mathbf{a}ey & + & \mathbf{a}fz & = & \mathbf{a}q \\ gx & + & hy & + & iz & = & r \end{array} \right.$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{lclcl} \mathbf{d}ax & + & \mathbf{d}by & + & \mathbf{d}cz & = & \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx & + & \mathbf{a}ey & + & \mathbf{a}fz & = & \mathbf{a}q \\ gx & + & hy & + & iz & = & r \end{array} \right.$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\left\{ \begin{array}{lclcl} \mathbf{d}ax & + & \mathbf{d}by & + & \mathbf{d}cz & = & \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx & + & \mathbf{a}ey & + & \mathbf{a}fz & = & \mathbf{a}q \\ gx & + & hy & + & iz & = & r \end{array} \right.$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\left\{ \begin{array}{lclcl} \mathbf{d}ax & + & \mathbf{d}by & + & \mathbf{d}cz & = & \mathbf{d}p \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx + \mathbf{a}ey + \mathbf{a}fz = \mathbf{a}q \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \underbrace{(\mathbf{a}d - \mathbf{d}a)}_0 x + (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx + \mathbf{a}ey + \mathbf{a}fz = \mathbf{a}q \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \underbrace{(\mathbf{a}d - \mathbf{d}a)}_0 x + (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Para isso, vamos multiplicar a 1ª equação por **d** e a 2ª equação por **a** e resultará:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \mathbf{a}dx + \mathbf{a}ey + \mathbf{a}fz = \mathbf{a}q \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

- Em seguida substituíremos a 2ª equação pela 1ª equação subtraída da 2ª equação e resultará o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} \mathbf{d}ax + \mathbf{d}by + \mathbf{d}cz = \mathbf{d}p \\ \underbrace{(\mathbf{a}d - \mathbf{d}a)}_0 x + (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ gx + hy + iz = r \end{cases}$$

- Este sistema por sua vez, pode ser reescrito como a seguir:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ gx + hy + iz = r \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ gx + hy + iz = r \end{array} \right.$$

- Agora vamos eliminar a variável x da 3ª equação.

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ gx + hy + iz = r \end{array} \right.$$

- Agora vamos eliminar a variável x da 3ª equação.
- Para isso vamos multiplicar a 1ª equação por g e a 3ª equação por a .

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ gx + hy + iz = r \end{array} \right.$$

- Agora vamos eliminar a variável x da 3ª equação.
- Para isso vamos multiplicar a 1ª equação por g e a 3ª equação por a .
Resultará:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} gax + gby + gcz = gp \\ \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{g}ax + \mathbf{g}by + \mathbf{g}cz = \mathbf{g}p \\ (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{g}ax + \mathbf{g}by + \mathbf{g}cz = \mathbf{g}p \\ (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \mathbf{a}gx + \mathbf{a}hy + \mathbf{a}iz = \mathbf{a}r \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\begin{cases} \mathbf{g}ax + \mathbf{g}by + \mathbf{g}cz = \mathbf{g}p \\ (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \mathbf{a}gx + \mathbf{a}hy + \mathbf{a}iz = \mathbf{a}r \end{cases}$$

- Agora vamos substituir a 3ª equação pela 1ª equação subtraída da 3ª equação.

$$\begin{cases} \mathbf{g}ax + \mathbf{g}by + \mathbf{g}cz = \mathbf{g}p \\ (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y + (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z = (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \mathbf{g}ax + \mathbf{g}by + \mathbf{g}cz = \mathbf{g}p \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{lclclcl} \mathbf{g}ax & + & \mathbf{g}by & + & \mathbf{g}cz & = & \mathbf{g}p \\ & & (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y & + & (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z & = & (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \mathbf{a}gx & + & \mathbf{a}hy & + & \mathbf{a}iz & = & \mathbf{a}r \end{array} \right.$$

- Agora vamos substituir a 3ª equação pela 1ª equação subtraída da 3ª equação.

$$\left\{ \begin{array}{lclclcl} \mathbf{g}ax & + & \mathbf{g}by & + & \mathbf{g}cz & = & \mathbf{g}p \\ & & (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y & + & (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z & = & (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\left\{ \begin{array}{lclclcl} \mathbf{g}ax & + & \mathbf{g}by & + & \mathbf{g}cz & = & \mathbf{g}p \\ & & (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y & + & (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z & = & (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \mathbf{a}gx & + & \mathbf{a}hy & + & \mathbf{a}iz & = & \mathbf{a}r \end{array} \right.$$

- Agora vamos substituir a 3ª equação pela 1ª equação subtraída da 3ª equação.

$$\left\{ \begin{array}{lclclcl} \mathbf{g}ax & + & \mathbf{g}by & + & \mathbf{g}cz & = & \mathbf{g}p \\ & & (\mathbf{a}e - \mathbf{d}b)y & + & (\mathbf{a}f - \mathbf{d}c)z & = & (\mathbf{a}q - \mathbf{d}p) \\ \underbrace{(\mathbf{a}g - \mathbf{g}a)}_0 x & + & (\mathbf{a}h - \mathbf{g}b)y & + & (\mathbf{a}i - \mathbf{g}c)z & = & (\mathbf{a}r - \mathbf{g}p) \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Esse sistema pode ser reescrito na forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Esse sistema pode ser reescrito na forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Esse sistema pode ser reescrito na forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ (ah - gb)y + (ai - gc)z = (ar - gp) \end{array} \right.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Esse sistema pode ser reescrito na forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = p \\ (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ (ah - gb)y + (ai - gc)z = (ar - gp) \end{array} \right.$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- As duas últimas equações formam um sistema linear 2×2

$$\begin{cases} (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- As duas últimas equações formam um sistema linear 2×2

$$\begin{cases} (ae - db)y + (af - dc)z = (aq - dp) \\ (ah - gb)y + (ai - gc)z = (ar - gp) \end{cases}$$

- Nesse caso podemos aplicar o método de Cramer, já estudado, para sistemas lineares 2×2 .

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- As matrizes associadas agora são:

-

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} ae - db & af - dc \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- As matrizes associadas agora são:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} ae - db & af - dc \\ ah - gb & ai - gc \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} aq - dp & af - dc \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- As matrizes associadas agora são:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} ae - db & af - dc \\ ah - gb & ai - gc \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} aq - dp & af - dc \\ ar - gp & ai - gc \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_z = \begin{bmatrix} ae - db & aq - dp \\ \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- As matrizes associadas agora são:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} ae - db & af - dc \\ ah - gb & ai - gc \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} aq - dp & af - dc \\ ar - gp & ai - gc \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_z = \begin{bmatrix} ae - db & aq - dp \\ ah - gb & ar - gp \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Desse modo:

$$y = \frac{|\mathbf{B}_y|}{|\mathbf{M}|}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Desse modo:

$$y = \frac{|\mathbf{B}_y|}{|\mathbf{M}|}$$

$$z = \frac{|\mathbf{B}_z|}{|\mathbf{M}|}$$

- Substituindo y e z na primeira equação do sistema linear em tela:

$$x = \frac{p |\mathbf{M}| - b |\mathbf{B}_y| - c |\mathbf{B}_z|}{a |\mathbf{M}|}$$

- Façamos uma breve pausa, para entender melhor o significado de $|\mathbf{M}|$.

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Vamos simplificar um pouco o $|\mathbf{M}|$ usando as propriedades de determinantes de matrizes 2×2 :

$$|\mathbf{M}| = \left| \begin{bmatrix} ae - bd & af - cd \\ ah - bg & ai - cg \end{bmatrix} \right|$$

$$|\mathbf{M}| = \left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} -bd & af - cd \\ -bg & ai - cg \end{bmatrix} \right|$$

$$|\mathbf{M}| = \underbrace{\left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right|}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Vamos simplificar um pouco o $|\mathbf{M}|$ usando as propriedades de determinantes de matrizes 2×2 :

$$\begin{aligned} |\mathbf{M}| &= \left| \begin{bmatrix} ae - bd & af - cd \\ ah - bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| \\ |\mathbf{M}| &= \left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} -bd & af - cd \\ -bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| \\ |\mathbf{M}| &= \underbrace{\left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right|}_{1^{\text{a}} \text{ parcela}} - \left| \begin{bmatrix} bd & af - cd \\ bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| \end{aligned}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Vamos simplificar um pouco o $|\mathbf{M}|$ usando as propriedades de determinantes de matrizes 2×2 :

$$\begin{aligned} |\mathbf{M}| &= \left| \begin{bmatrix} ae - bd & af - cd \\ ah - bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| \\ |\mathbf{M}| &= \left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} -bd & af - cd \\ -bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| \\ |\mathbf{M}| &= \underbrace{\left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right|}_{1^a \text{ parcela}} - \underbrace{\left| \begin{bmatrix} bd & af - cd \\ bg & ai - cg \end{bmatrix} \right|}_{2^a \text{ parcela}} \end{aligned}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

Analisando a 1ª parcela

$$\begin{aligned} \left| \begin{bmatrix} ae & af - cd \\ ah & ai - cg \end{bmatrix} \right| &= \left| \begin{bmatrix} ae & af \\ ah & ai \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} ae & -cd \\ ah & -cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= \left| \begin{bmatrix} ae & af \\ ah & ai \end{bmatrix} \right| - \left| \begin{bmatrix} ae & cd \\ ah & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= a \left| \begin{bmatrix} e & af \\ h & ai \end{bmatrix} \right| - a \left| \begin{bmatrix} e & cd \\ h & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= a^2 \left| \begin{bmatrix} e & f \\ h & i \end{bmatrix} \right| - ac \left| \begin{bmatrix} e & d \\ h & g \end{bmatrix} \right| \end{aligned}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

Agora será analisada a 2ª parcela

$$\begin{aligned} \left| \begin{bmatrix} bd & af - cd \\ bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| &= \left| \begin{bmatrix} bd & af \\ bg & ai \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} bd & -cd \\ bg & -cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= \left| \begin{bmatrix} bd & af \\ bg & ai \end{bmatrix} \right| - \left| \begin{bmatrix} bd & cd \\ bg & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= b \left| \begin{bmatrix} d & af \\ g & ai \end{bmatrix} \right| - b \left| \begin{bmatrix} d & cd \\ g & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= ba \left| \begin{bmatrix} d & f \\ g & i \end{bmatrix} \right| - bc \underbrace{\left| \begin{bmatrix} d & d \\ g & g \end{bmatrix} \right|} \end{aligned}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

Agora será analisada a 2ª parcela

$$\begin{aligned} \left| \begin{bmatrix} bd & af - cd \\ bg & ai - cg \end{bmatrix} \right| &= \left| \begin{bmatrix} bd & af \\ bg & ai \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} bd & -cd \\ bg & -cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= \left| \begin{bmatrix} bd & af \\ bg & ai \end{bmatrix} \right| - \left| \begin{bmatrix} bd & cd \\ bg & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= b \left| \begin{bmatrix} d & af \\ g & ai \end{bmatrix} \right| - b \left| \begin{bmatrix} d & cd \\ g & cg \end{bmatrix} \right| = \\ &= ba \left| \begin{bmatrix} d & f \\ g & i \end{bmatrix} \right| - bc \underbrace{\left| \begin{bmatrix} d & d \\ g & g \end{bmatrix} \right|}_0 \end{aligned}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Da análise de cada uma das duas parcelas, conclui-se que:

$$|\mathbf{M}| = a \left\{ a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \right\}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Apliquemos as mesmas propriedades de determinantes para as matrizes $\mathbf{B}_y$ e $\mathbf{B}_z$.

$$|\mathbf{B}_y| = \begin{vmatrix} ae - bd & af - cd \\ ah - bg & ai - cg \end{vmatrix}$$

$$|\mathbf{B}_y| = a \left\{ a \begin{vmatrix} q & f \\ r & i \end{vmatrix} - p \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & q \\ g & r \end{vmatrix} \right\}$$

$$|\mathbf{B}_z| = a \left\{ a \begin{vmatrix} e & q \\ h & r \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & q \\ g & r \end{vmatrix} + p \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \right\}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** a matriz:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** a matriz:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** a matriz:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

- Chama-se **determinante** da matriz **A**,

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** a matriz:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

- Chama-se **determinante** da matriz **A**, ao número:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** a matriz:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

- Chama-se **determinante** da matriz **A**, ao número:

$$|\mathbf{M}| = m_{11} \begin{vmatrix} m_{22} & m_{23} \\ m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} - m_{12} \begin{vmatrix} m_{21} & m_{23} \\ m_{31} & m_{33} \end{vmatrix} + m_{13} \begin{vmatrix} m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} \end{vmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

Com essa definição de determinante podemos afirmar que dado o sistema linear:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

Com essa definição de determinante podemos afirmar que dado o sistema linear:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

Com essa definição de determinante podemos afirmar que dado o sistema linear:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

em que:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

Com essa definição de determinante podemos afirmar que dado o sistema linear:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

em que:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

é a matriz de coeficientes e $|\mathbf{A}| \neq 0$;

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

então:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

então:

$$x_1 = \frac{|\mathbf{B}_1|}{|\mathbf{A}|}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

então:

$$x_1 = \frac{|\mathbf{B}_1|}{|\mathbf{A}|} \quad x_2 = \frac{|\mathbf{B}_2|}{|\mathbf{A}|}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix}$$

então:

$$x_1 = \frac{|\mathbf{B}_1|}{|\mathbf{A}|} \quad x_2 = \frac{|\mathbf{B}_2|}{|\mathbf{A}|} \quad x_3 = \frac{|\mathbf{B}_3|}{|\mathbf{A}|}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{33} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{23} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{23} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Como se faz isso?

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Como se faz isso?

Primeiro define-se a **submatriz** $\mathbf{A}_{ij}$ obtida da matriz **A** pela retirada da **linha** i e da **coluna** j .

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Como se faz isso?

Primeiro define-se a **submatriz** $\mathbf{A}_{ij}$ obtida da matriz **A** pela retirada da **linha** i e da **coluna** j .

Chama-se **cofator** correspondente à **linha** i e **coluna** j o número:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

De modo geral pode-se definir o determinante de uma matriz quadrada **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Como se faz isso?

Primeiro define-se a **submatriz** $\mathbf{A}_{ij}$ obtida da matriz **A** pela retirada da **linha** i e da **coluna** j .

Chama-se **cofator** correspondente à **linha** i e **coluna** j o número:

$$\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} |\mathbf{A}_{ij}|$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3×3

- Dessa maneira o determinante de uma matriz 4×4 define-se em função de determinantes de matrizes 3×3 obtidas da retirada de linhas e colunas convenientes. E assim sucessivamente.

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Dessa maneira o determinante de uma matriz 4x4 define-se em função de determinantes de matrizes 3x3 obtidas da retirada de linhas e colunas convenientes. E assim sucessivamente.
- Se a solução de um sistema linear com n equações a n incógnitas fosse buscada pela eliminação da variável x_1 desde a segunda equação até a n -ésima equação, recairíamos num sistema quadrado de $n - 1$ variáveis e $n - 1$ incógnitas;

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Dessa maneira o determinante de uma matriz 4x4 define-se em função de determinantes de matrizes 3x3 obtidas da retirada de linhas e colunas convenientes. E assim sucessivamente.
- Se a solução de um sistema linear com n equações a n incógnitas fosse buscada pela eliminação da variável x_1 desde a segunda equação até a n -ésima equação, recairíamos num sistema quadrado de $n - 1$ variáveis e $n - 1$ incógnitas;
- Esse sistema poderia ser resolvido por Cramer - por hipótese de indução -

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Dessa maneira o determinante de uma matriz 4x4 define-se em função de determinantes de matrizes 3x3 obtidas da retirada de linhas e colunas convenientes. E assim sucessivamente.
- Se a solução de um sistema linear com n equações a n incógnitas fosse buscada pela eliminação da variável x_1 desde a segunda equação até a n -ésima equação, recairíamos num sistema quadrado de $n - 1$ variáveis e $n - 1$ incógnitas;
- Esse sistema poderia ser resolvido por Cramer - por hipótese de indução - já que seu determinante principal seria proporcional ao determinante da matriz dos coeficientes do sistema original de ordem $n \times n$.

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{23} \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

define-se o determinante de **A** por:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

define-se o determinante de **A** por:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{1j} \Delta_{1j}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Seja **M** uma matriz quadrada de n linhas e n colunas:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

define-se o determinante de **A** por:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{1j} \Delta_{1j}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{33} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{23} \end{bmatrix}$$

A origem do ***Determinante***: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{23} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

tem-se:

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

tem-se:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{para } i = 1, \text{ ou para } i = 2, \text{ etc}$$

A origem do **Determinante**: Sistemas Lineares 3x3

- Na verdade, pode-se demonstrar que para:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

tem-se:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{para } i = 1, \text{ ou para } i = 2, \text{ etc}$$